Propuesta de Mejora Tecnológica: Sistema Automatizado de Trazabilidad de Residuos (Lab881)

1. Contexto y Justificación

En el marco de la optimización operacional y el compromiso con la sostenibilidad industrial, **Lab881** enfrenta un desafío crítico en la gestión de sus procesos productivos: la falta de cuantificación y caracterización sistemática de las mermas operacionales, con foco principal en los sobrantes de resina y retazos de corte láser.

Actualmente, la ausencia de datos estandarizados e históricos impide calcular con precisión los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de material, tales como el rendimiento del insumo y el costo financiero del desperdicio. Para solucionar esto sin alterar la productividad, la solución adopta un enfoque *user-centric*, garantizando que el flujo de trabajo de los operadores no se vea obstaculizado. A diferencia de un proceso de pesaje intrusivo, la recolección de masa se automatiza mediante hardware, requiriendo una interacción mínima del operario para la clasificación contextual del desecho.

2. Arquitectura del Sistema (Prototipo IoT)

La arquitectura planteada para este Producto Mínimo Viable (MVP) se fundamenta en un ecosistema IoT de bajo costo, alta escalabilidad y fácil integración:

- **Capa de Hardware (Captura de Datos):**
    - **Celda de Carga:** Transductor de fuerza que convierte la deformación mecánica generada por el peso del residuo en una señal eléctrica diferencial (orden de milivoltios).
    - **Amplificador HX711:** Conversor analógico-digital (ADC) de 24 bits diseñado para escalas de peso. Amplifica la microseñal de la celda de carga y la entrega de forma digitalizada.
    - **Microcontrolador ESP32:** Unidad central de procesamiento con conectividad Wi-Fi integrada. Lee los datos analógicos convertidos por el HX711, aplica la calibración de masa en gramos y gestiona la comunicación saliente a través de protocolos HTTP/HTTPS.
- **Capa Middleware (Lógica de Negocio y Enrutamiento):**
    - **Web App con Google Apps Script:** Endpoint RESTful que recibe las peticiones `POST` enviadas por el ESP32 con la carga útil (*payload*) en

formato JSON (que contiene la masa y la marca de tiempo). Transforma, valida e inyecta la información en la base de datos de destino.

- **Capa de Base de Datos (Almacenamiento):**
  - **Google Sheets:** Utilizado como base de datos relacional simplificada para la fase MVP, almacenando la tabla estructurada `Registro_Residuos` para su posterior procesamiento analítico.

3. Modelo de Datos (Esquema de la Tabla Registro_Residuos)

El almacenamiento estructurado se rige por la tabla `Registro_Residuos`, la cual integra campos generados de forma automatizada (hardware) y campos complementados mediante interfaz de usuario (código QR / Google Forms) con validaciones mediante listas desplegables para preservar la integridad de los datos.

Nombre Columna	Tipo de Dato	Origen de Dato
`ID_Registro`	String (UUID)	Automatizado (Apps Script)
`Fecha_Hora`	Datetime	Automatizado (Servidor)
`Tipo_Material`	String	Interfaz / Desplegable
`Peso_Gramos`	Decimal	Automatizado (ESP32)
`Origen_Desecho`	String	Interfaz / Desplegable
`Maquina_Asociada`	String	Interfaz / Desplegable
`Operador_Turno`	String	Interfaz / Desplegable

4. Flujo Operativo Standard (SOP)

1. **Pesaje Automático:** El operador deposita la merma de material sobre la bandeja acoplada a la celda de carga.
2. **Procesamiento y Transmisión IoT:** El ESP32 detecta la estabilización de la lectura de masa, procesa la señal mediante el HX711 y transmite la masa en gramos (`Peso_Gramos`) vía HTTPS POST al servidor de Google Apps Script.
3. **Captura Contextual mediante QR:** Un código QR ubicado junto a la estación de pesaje dirige al operador a una interfaz simplificada (Google Forms). Los campos de tipo de material, máquina y causa ya se encuentran precargados en menús desplegables para minimizar el tiempo de registro (< 10 segundos).

4. **Consolidación de Datos:** Google Apps Script vincula la lectura automática del hardware con el formulario enviado por el operador utilizando la marca de tiempo coincidente, consolidando el registro completo en la tabla `Registro_Residuos`.

5. Beneficios del MVP y Estrategia de Economía Circular

La implementación de esta arquitectura ligera y de bajo costo otorga múltiples ventajas estratégicas y operacionales para Lab881:

- **Trazabilidad en Tiempo Real:** Visualización automatizada a través de un Dashboard centralizado en **Looker Studio**, que consolida métricas de desperdicio por máquina, turno y tipo de material.
- **Optimización del Control de Inventarios:** Monitoreo preciso del rendimiento de insumos para ajustar los modelos de compra y prever mermas dentro del costo estándar de producción.
- **Generación de Reportes Automáticos:** Configuración de alertas y reportes mensuales programados para la alta dirección, facilitando la toma de decisiones basada en datos (*Data-Driven Decision Making*).
- **Fundamento para Economía Circular:** Al cuantificar y categorizar con exactitud la tipología de los retazos y purgas, Lab881 podrá diseñar estrategias de valorización de residuos, tales como el reciclaje de acrílicos con gestores autorizados, la reutilización interna de mermas o la venta de subproductos, avanzando de un modelo lineal a uno circular.